Задача 1(Задача № 1304392)

Определите углы между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$, изображёнными на рисунках 1а и 1б.

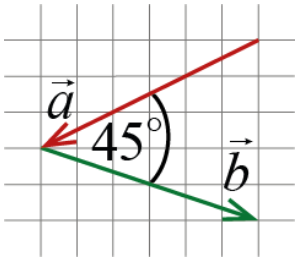


Рис. 1а

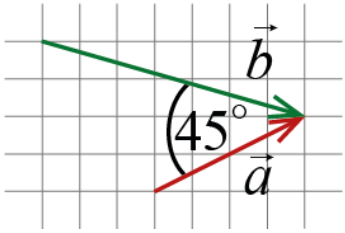


Рис. 1б

В поле ответа указать только числовое значение, без значка градус.

Время ответа: 26.09.2026 21:31:33 **Тех-баллы:** **2.5** из 5

Задача 2(Задача № 1304393)

Даны два вектора $\vec{a} = 5\vec{i} - 2\vec{j}$ и $\vec{b} = -2\vec{i} + 5\vec{j}$. Найти:

а) $\vec{b}_y$ (составляющую вектора $\vec{b}$ вдоль оси y);

б) величину $\vec{b} \cdot \vec{j}$;

в) b_y (y-координату вектора $\vec{b}$);

г) $\vec{a} \cdot \vec{b}$;

д) $\left(\vec{a} + 2\vec{b}\right)\left(3\vec{a} - \vec{b}\right)$.

В поле ответа вносим числовые и буквенные значения без значка «вектор».

Время ответа: 04.10.2026 23:45:59 **Тех-баллы:** **4** из 5

Задача 3(Задача № 1304394)

Важнейший пример скалярного произведения в физике – работа силы. Если на частицу, движущуюся по прямой, действует постоянная сила $\vec{F}$, то механической работой A этой силы при перемещении частицы $\Delta\vec{r}$ называют скалярное произведение $A_F = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$. Пусть материальная точка переместилась из точки 1 в точку 2. Все числовые данные указаны на рис. 2. В процессе движения на тело действовали (кроме других) две постоянные силы – «горизонтальная» (вправо) $F_1 = 10\ \text{Н}$ и «вертикальная» (вверх) $F_2 = 5\ \text{Н}$ (см. рис. 2). Вычислите работы обеих сил $A_{F_1,12}$,

$A_{F_2,12}$, а также сумму этих работ и работу равнодействующей этих двух сил $A_{R,12}$ $\left(\overrightarrow{R} = \overrightarrow{F}_1 + \overrightarrow{F}_2\right)$. Ответы запишите в Дж.

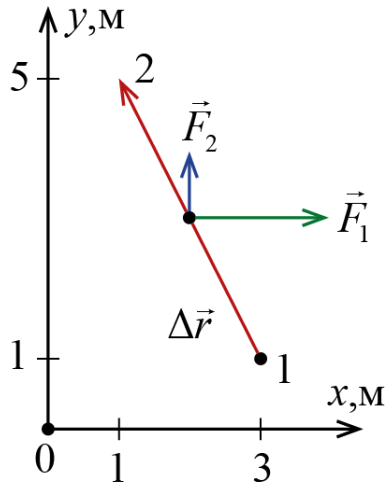


Рис. 2

Время ответа: 27.09.2026 10:54:05 **Тех-баллы:** **1.5** из 5

Задача 4 (Задача № 1304395)

Магнитное поле Земли, характеризуемое вектором магнитной индукции $\overrightarrow{B}$, может быть разложено в любом месте Земли на две компоненты – горизонтальную $\overrightarrow{B}_г$ и вертикальную $\overrightarrow{B}_в$, так что $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B}_г + \overrightarrow{B}_в$. Вблизи Москвы вертикальная компонента составляет примерно $93\,\%$ от полной индукции: $\left|\overrightarrow{B}_в\right| \approx 0,93\left|\overrightarrow{B}\right|$ (рис. 3). Какой процент от полной индукции составляет горизонтальная компонента? Под каким углом i к горизонту направлен вектор магнитной индукции вблизи Москвы? (Этот угол называется магнитным наклонением.) В ответе указать значение угла в градусах, округлив до целых.

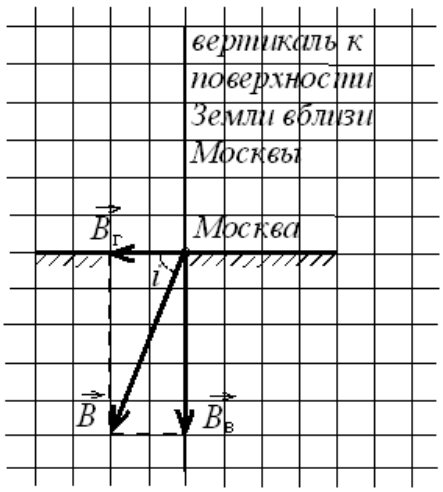


Рис. 3

Время ответа: 04.10.2026 23:31:50 **Тех-баллы:** **0** из 5

Задача 5(Задача № 1304396)

Найти равнодействующую **2024** равных по модулю сил, приложенных к одной точке и расположенных в одной плоскости, если углы между всеми соседними силами равны между собой.

Время ответа: 05.10.2026 19:57:19 **Тех-баллы:** **5** из 5

Задача 6(Задача № 1304397)

На гладкой наклонной плоскости с углом наклона α лежит тело небольших размеров массой m. Какой величины горизонтальную силу нужно приложить к телу, чтобы оно находилось в состоянии равновесия? Какой будет при этом сила реакции R со стороны наклонной плоскости? (См. рис. 4)

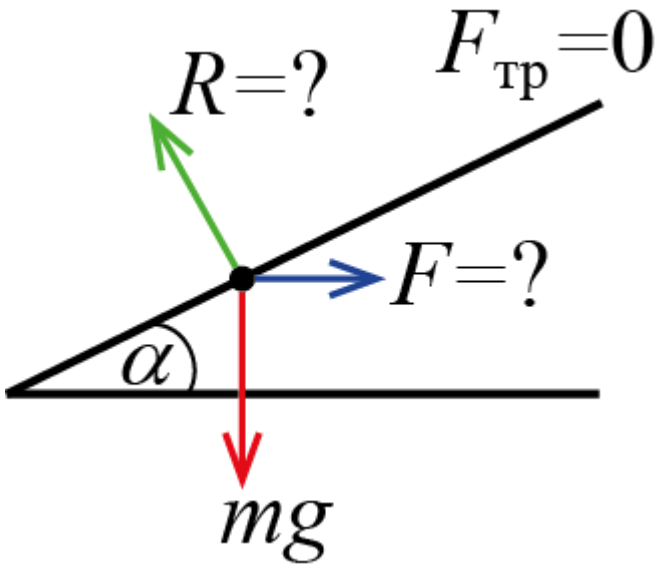


Рис. 4

Задача 7(Задача № 1304407)

Известны векторы (например, силы, приложенные к телу) $\vec{b}$ и $\vec{c}$, а также сумма векторов $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ (см. рис. 5). Геометрическим построением определите вектор $\vec{a}$.

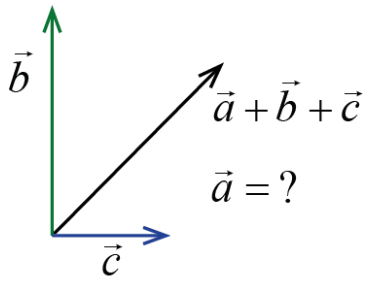


Рис. 5

Задача 8(Задача № 1304408)

На рис. 6 а – б показано сложение трёх векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ по правилу многоугольника для двух разных последовательностей сложения: $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ и $\vec{b}+\vec{c}+\vec{a}$. Как выглядело бы сложение этих векторов в случае последовательности сложения векторов $\vec{c}+\vec{b}+\vec{a}$?

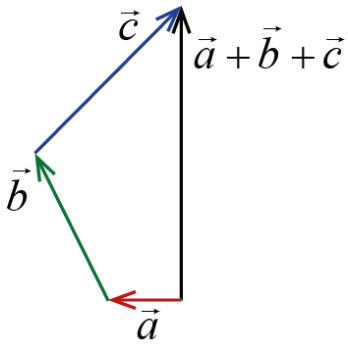


Рис. 6а

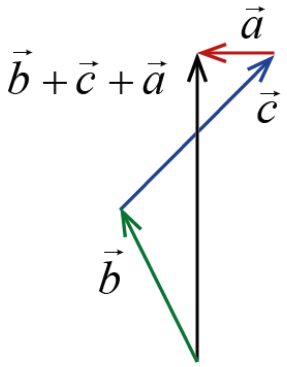


Рис. 6б

Задача 9(Задача № 1304409)

Известно, что $\left|20\vec{a}-\vec{b}\right|=\left|\vec{a}-20\vec{b}\right|$. Докажите, что $|\vec{a}|=|\vec{b}|$.

Задача 10(Задача № 1304410)

Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ – не нулевые. Известно, $\left|\vec{a}-22\vec{b}\right|=\left|\vec{a}+22\vec{b}\right|$. Докажите, что векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$ перпендикулярны друг другу.

Задача 11(Задача № 1304411)

К телу приложено 6 сил, лежащих в одной плоскости и составляющих друг с другом углы в 60°. Силы последовательно равны 2, 1, 4, 3, 6 и 5 Н (рис. 7). Найти равнодействующую $\overrightarrow{R}$ этих шести сил.

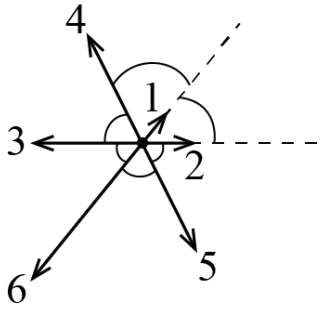


Рис. 7

Задача 12(Задача № 1304412)

Вектор $\overrightarrow{a}+3\overrightarrow{b}$ перпендикулярен вектору $7\overrightarrow{a}-5\overrightarrow{b}$, а вектор $\overrightarrow{a}-4\overrightarrow{b}$ перпендикулярен вектору $7\overrightarrow{a}-2\overrightarrow{b}$. Найти угол между векторами $\overrightarrow{a}$ и $\overrightarrow{b}$.

Задача 13(Задача № 1304413)

Найти угол между диагоналями параллелограмма, построенного на векторах $\overrightarrow{a}=(1;2)$ и $\overrightarrow{b}=(2;\ -1)$.

Задача 14(Задача № 1304414)

Частица перемещается из точки 1 в точку 2 из неё – в точку 3 и затем назад в точку 1. На всех участках перемещение происходит по соответствующему отрезку прямой. На частицу действуют (кроме других сил) постоянная «вертикальная» сила $\overrightarrow{F}$ тяжести (рис. 9а); модуль которой $\left|\overrightarrow{F}\right|=5$ Н, и сила трения. Модуль последней всегда один и тот же $f_1=f_2=f_3=3$ Н, а направление на всех трёх участках противоположно перемещению (рис. 9б). Вычислите работы сил на всех участках: $A_{F,12}$, $A_{F,23}$, $A_{F,31}$, $A_{f_1,12}$, $A_{f_2,23}$, $A_{f_3,31}$. Проверьте, что $A_{F,12}+A_{F,23}+A_{F,31}=0$, а $A_{f_1,12}+A_{f_2,23}+A_{f_3,31}\neq 0$. Все числовые данные указаны на рисунках.

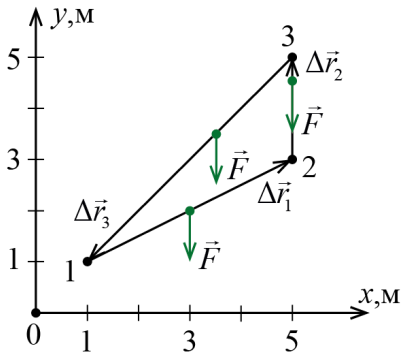


Рис. 9а

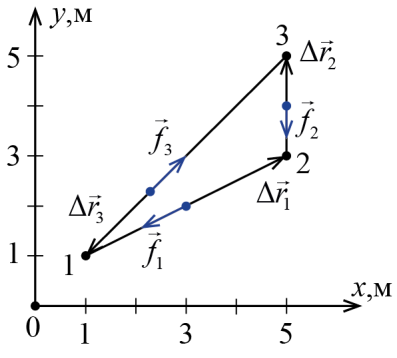
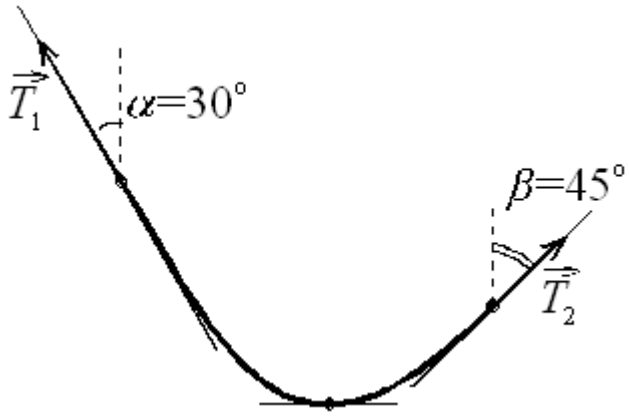


Рис. 9б

Задача 15 (Задача № 1304416)

Однородная верёвка подвешена за два конца на разных высотах (см. рисунок). Углы, которые составляет верёвка с вертикалью в точках закрепления, равны $\alpha = 30^\circ$ и $\beta = 45^\circ$. Найти отношение длины части верёвки, расположенной левее самой низшей точки верёвки, к длине части верёвки правее этой точки.



Задача 16 (Задача № 1304417)

К телу приложены две горизонтальные силы 3 Н и $\sqrt{5}$ Н, тангенс угла между которыми равен $\mathrm{tg}\alpha = 2$ (рис. 11). Определить модуль равнодействующей этих сил. Под каким углом β к силе $\vec{F}_1$ будет направлена равнодействующая?

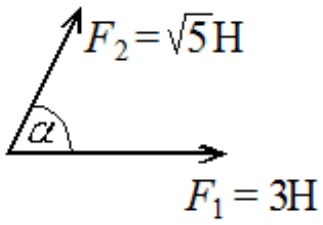


Рис. 11

Задача 17(Задача № 1304418)

Баржу перемещают с помощью двух буксиров, движущихся со скоростями 3 м/с и $\sqrt{5}$ м/с, образующими угол α (рис. 12), тангенс которого равен $\mathrm{tg}\alpha = 2$. Тросы, с помощью которых буксируют баржу, нерастяжимы и прикреплены к одной точке баржи. Под каким углом β к скорости $\overrightarrow{v}_1$ будет направлена скорость точки крепления тросов и чему равна скорость этой точки? Воспользуйтесь формулой для косинуса разности двух углов $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$.

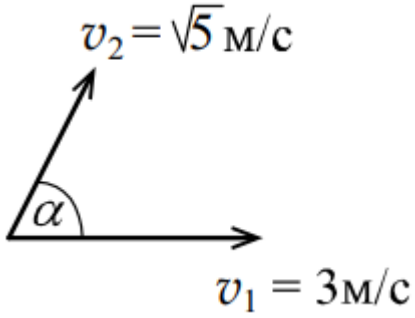


Рис. 12

Задача 18(Задача № 1304419)

Муравьи пытаются тащить листик треугольной формы. Каждый муравей тянет лист в направлении, перпендикулярном стороне листика. Количество муравьёв с каждой стороны треугольника пропорционально длине этой стороны, так что результирующая сила, приложенная к каждой стороне, пропорциональна её длине (с коэффициентом пропорциональности k, имеющим размерность жёсткости) и перпендикулярна ей (рис. 13). В какую сторону начнёт двигаться листик, если трения между ним и землёй нет? ((*) Будет ли вращаться листик?). Ответы объясните.

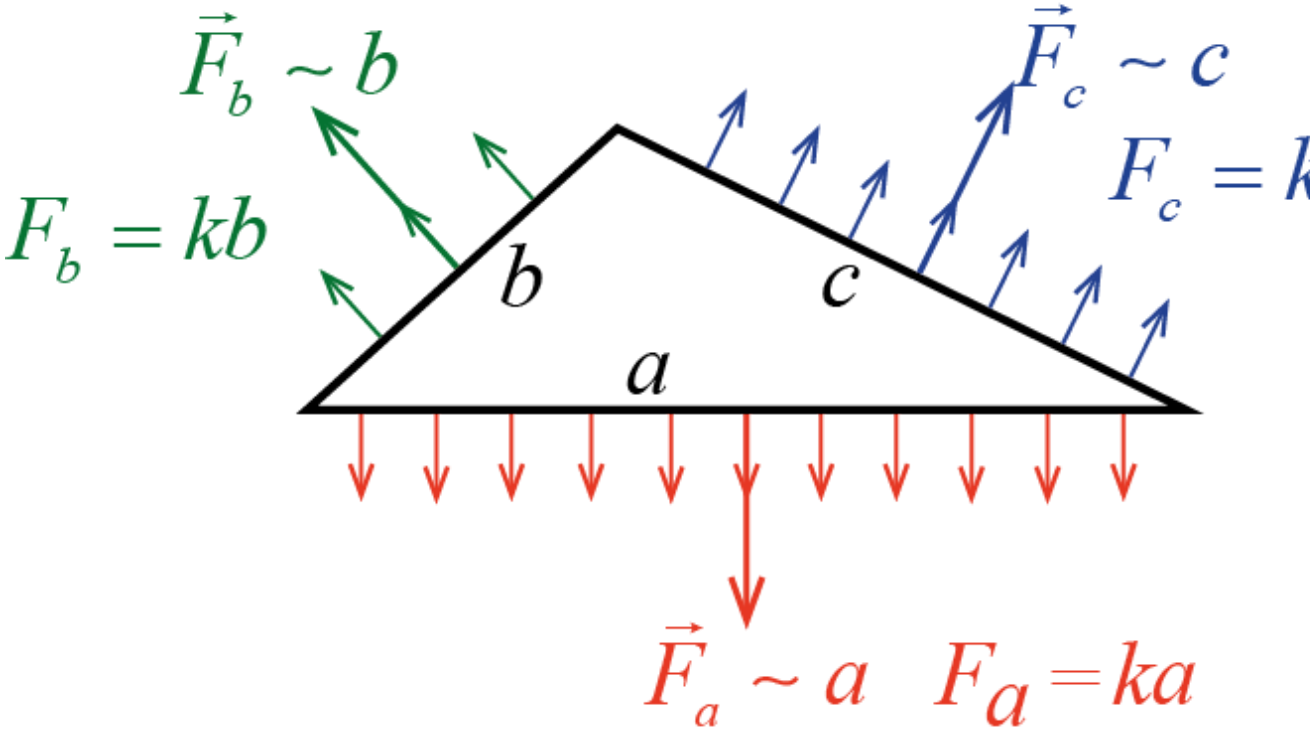


Рис. 13